

FRANCE PROPERTY INSIGHT

SPRINT #2

Réalisé par :

Daniel **PHAN**

Nicolas **COLLIN**

Kim Ngan **THAI**

Perle **NDAYIZEYE**

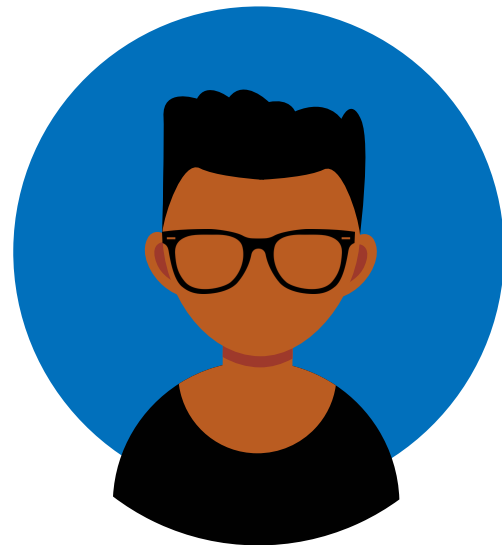
Claudy **LINCY**

Sous la direction de : **Morgan COUSIN**

L'ÉQUIPE



Product Owner
Daniel PHAN



Data Scientist
Claudy LINCY



Frontend/UI
Kim Ngan THAI



Data Analyst
Perle NDAYIZEYE



Data Engineer
Nicolas COLLIN

SOMMAIRE

Contexte et concept du produit

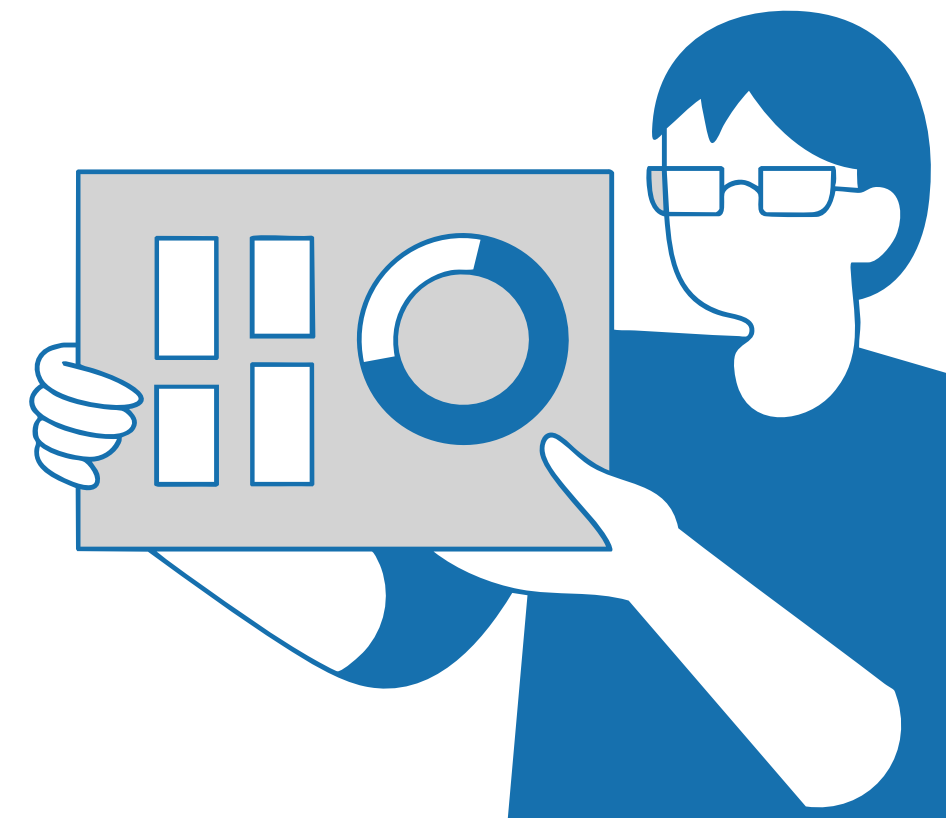
Base de données

Objectifs

Nouveautés

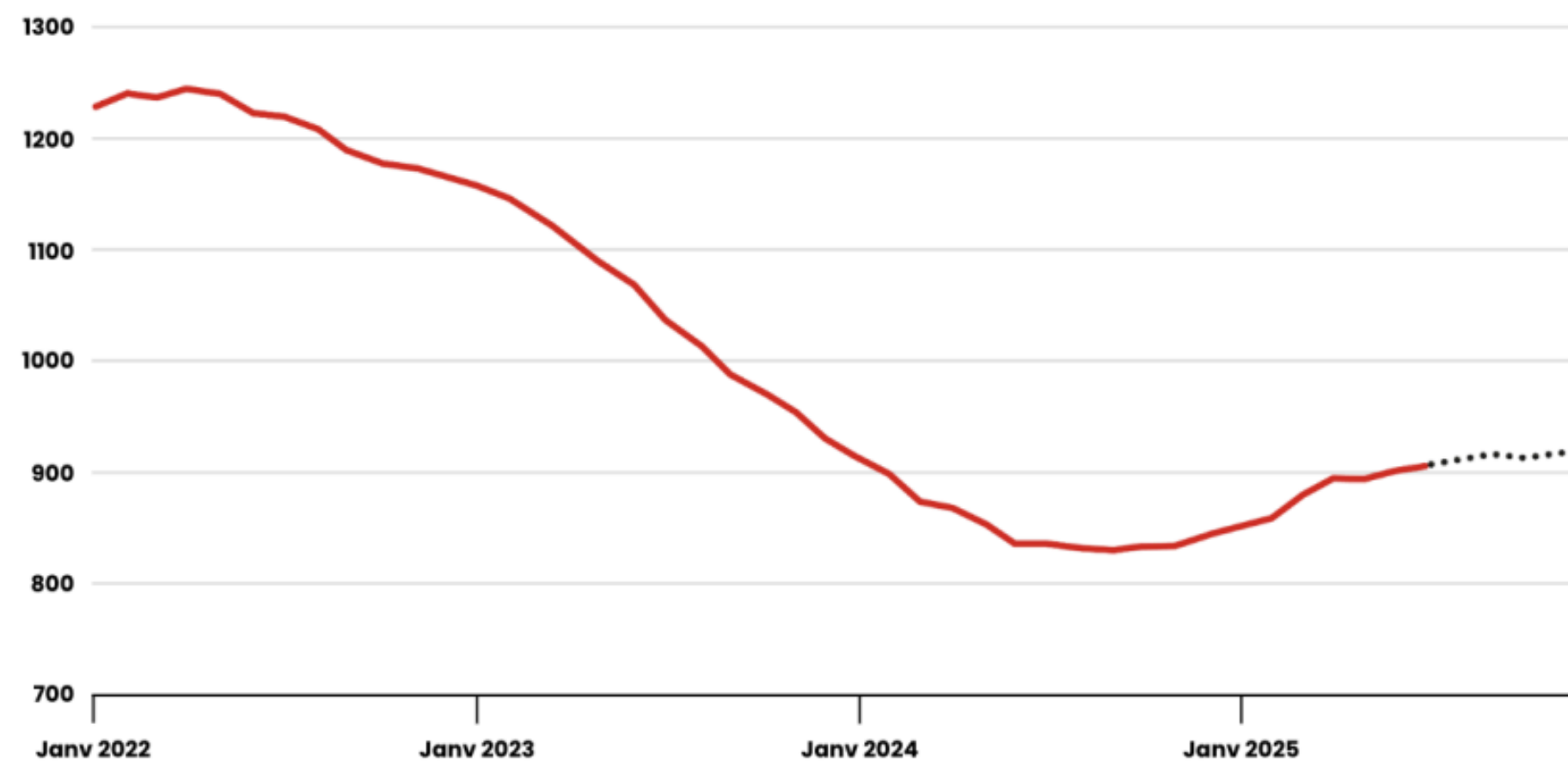
Démonstration

Objectifs du prochain sprint



Le printemps 2025 a été moins dynamique que prévu .

Nombre de ventes de logements anciens en France (cumulé sur 12 mois)



925 000

1^{er} Janvier 2026

● Volumes de transactions
CGEDD* d'après
et bases notaria

○ Prévision volume
sur les promesses
ventes enregistrées
sur Meilleurs Ag

*CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable ** DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques





BASE DE DONNÉES

«Demandes de valeurs foncières», publié et produit par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP).

- 43 variables
- 1 million d'observations
- Entre 2021 - 2024

Pour le projet FPI nous nous intéressons aux valeurs immobilières en IDF.

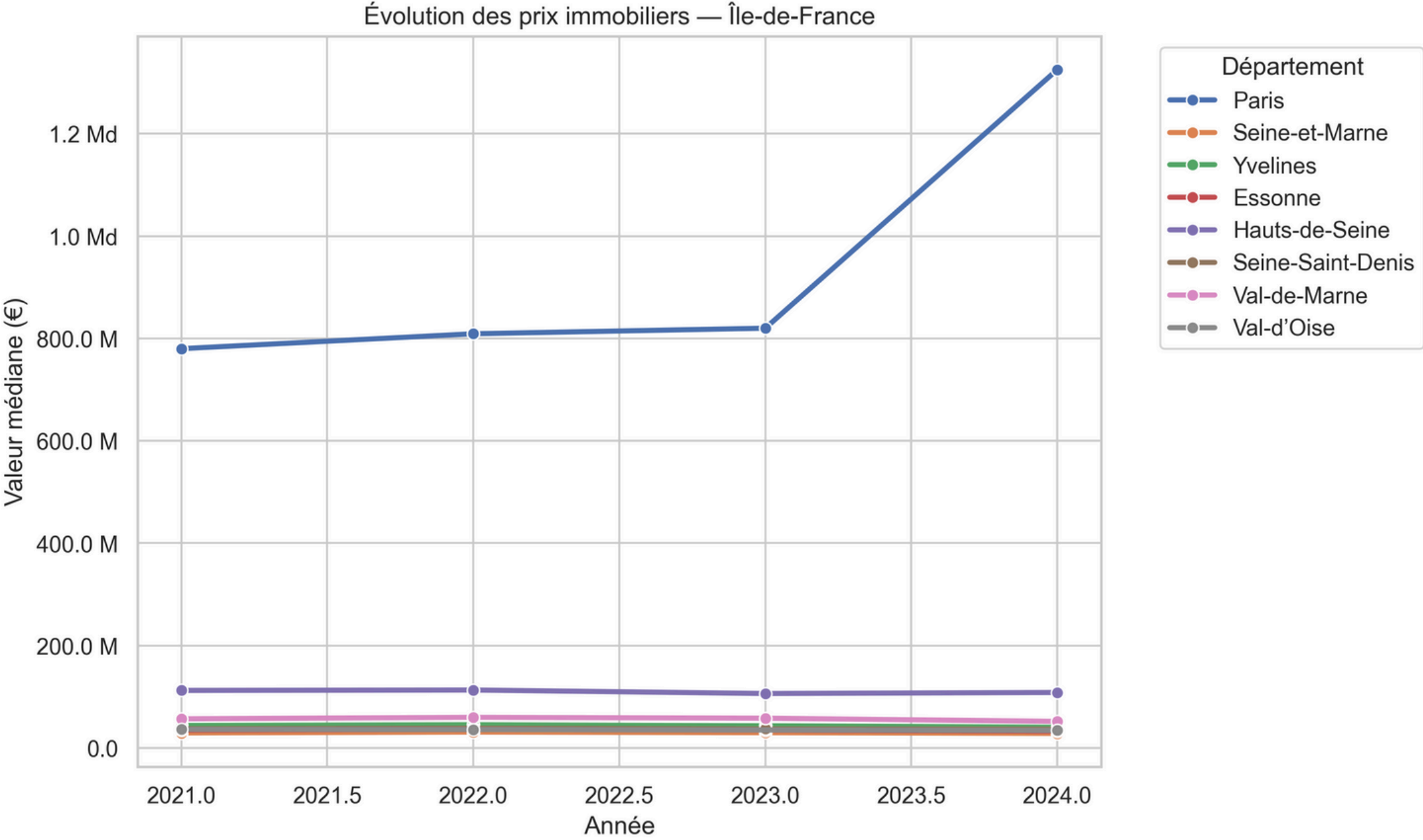
- **Variable endogène:** Valeur foncière

La valeur foncière, c'est le prix de vente déclaré d'un bien immobilier lors d'un changement de propriétaire à titre payant.

- **Variables exogènes:** code postal, code_département, code_commune, code_type_local, surface d'un lot, nombre de pièces, surface réelle bâtie

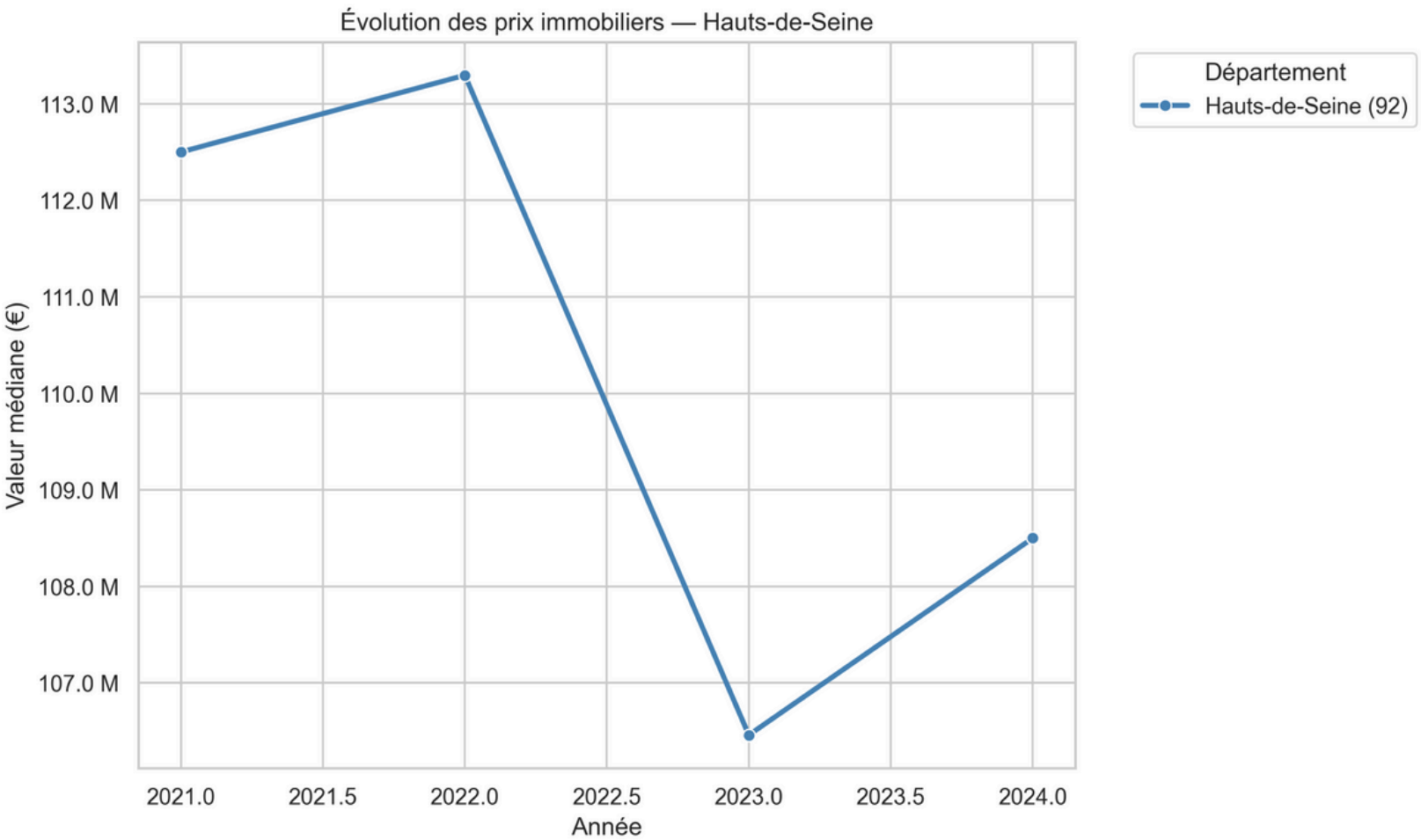
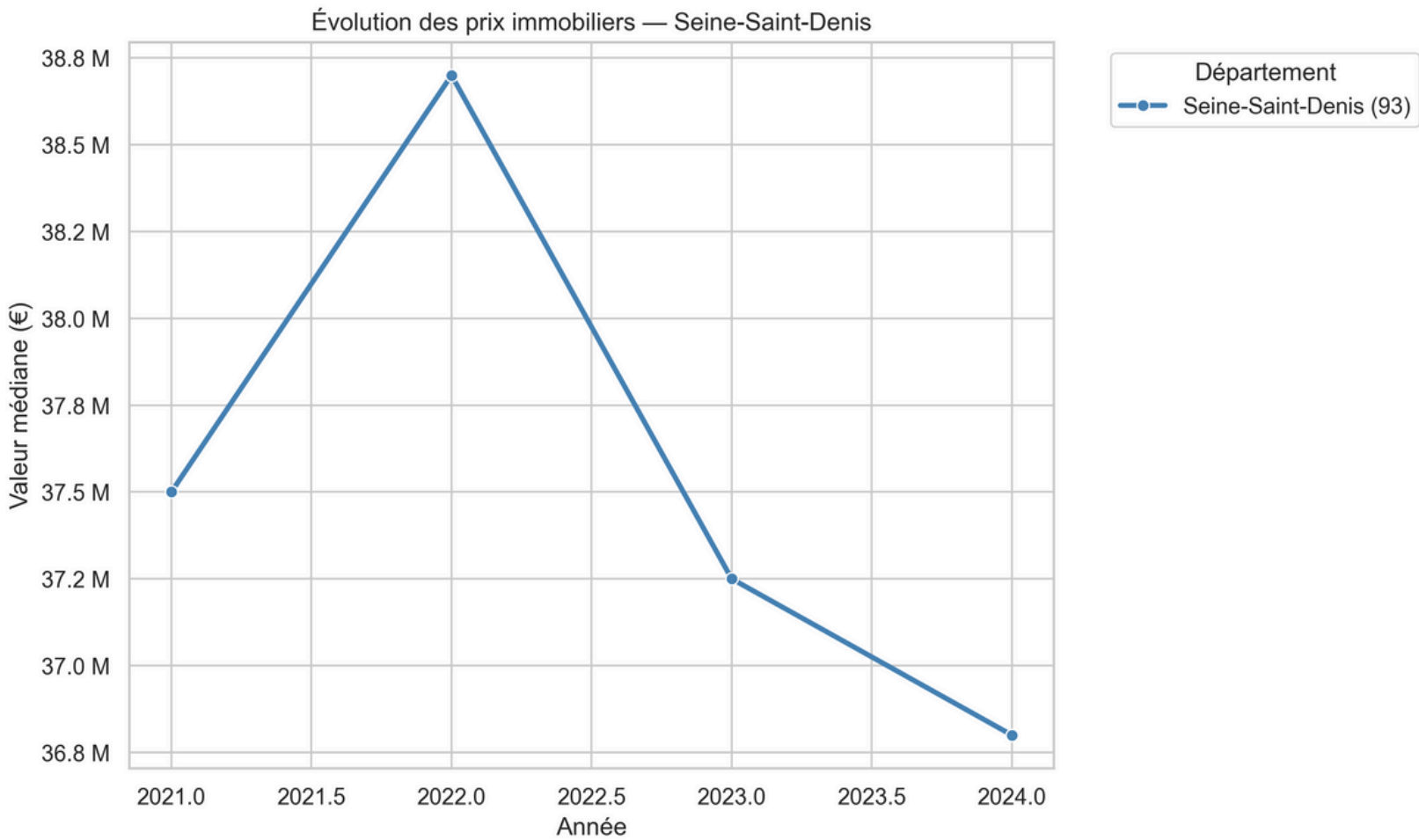


ANALYSE DES TENDANCES DU PRIX DE L'IMMOBILIER





ANALYSE DES TENDANCES DU PRIX DE L'IMMOBILIER



SPRINT 2

Objectifs	Définition of done	Niveau d'atteint
Modèles de prédiction	Fonctions de régression linéaire pour estimer la valeur foncière à partir des variables saisies.	✔ 90%
Formulaire de prédiction	L'utilisateur doit pouvoir saisir les informations d'une propriété (code commune, code département, type de local, surface réelle bâtie, nombre de pièces principales, et surface du terrain) et recevoir une estimation de sa valeur foncière.	✔ 100%
Statistiques descriptives	Calcul des quartiles, moyennes, minimum, maximum et étendue des variables clés.	✔ 95%
Tableau de bord	Visualisation claire et interactive des statistiques descriptives et des distributions.	✔ 95%
Nettoyage des données	À partir des données brutes (fichier texte .txt), être capable d'extraire les variables qui nous intéressent, sans doublons ni valeurs manquantes.	✔ 100%

Contexte

Base de données

Objectifs

Nouveautés

Démonstration

Prochain sprint

NOUVEAUTÉS



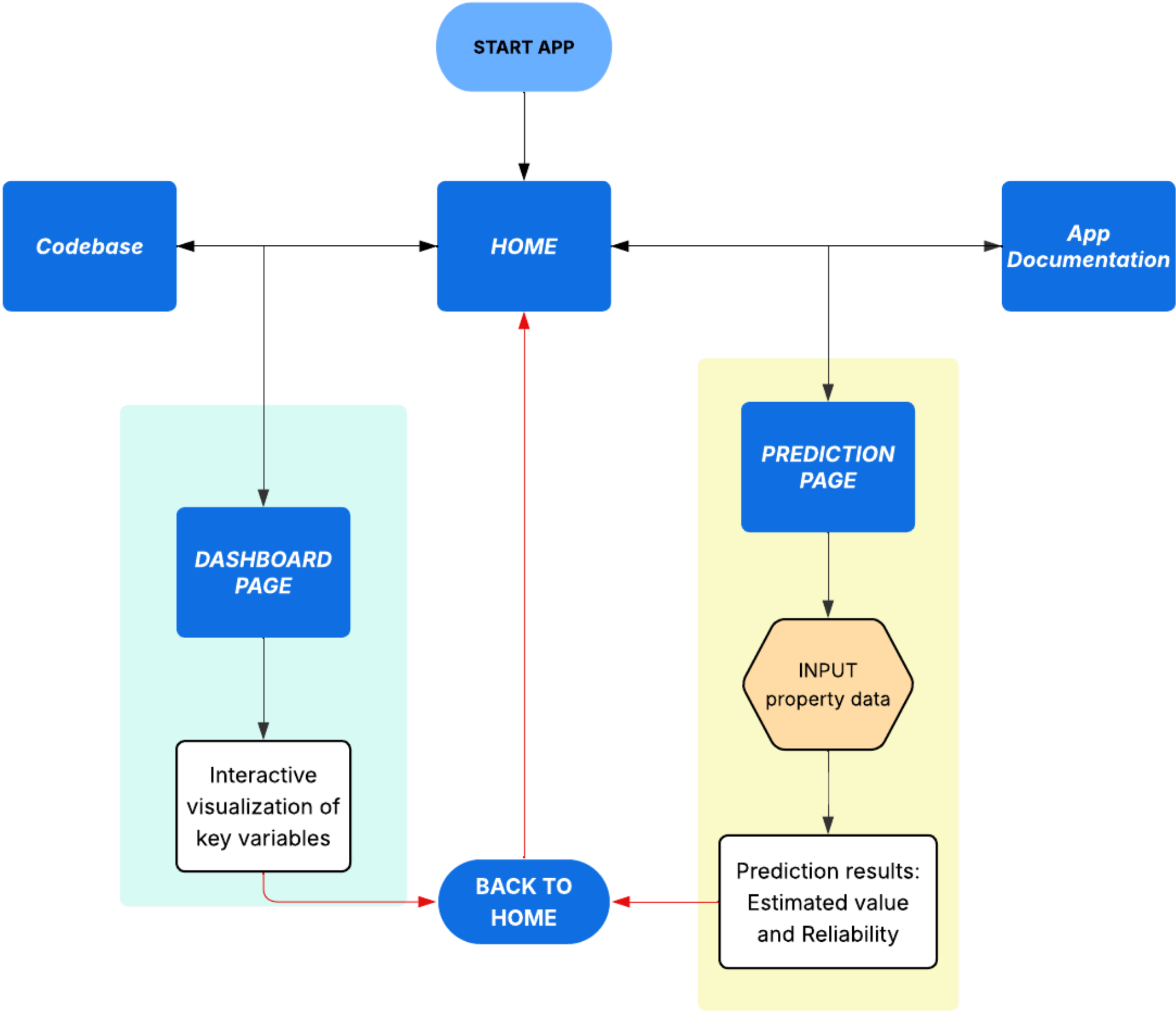
Pouvoir lancer une prédiction sur la valeur foncière d'un bien

Visualisation de la dsitribution des prix immobiliers

Redesign du site

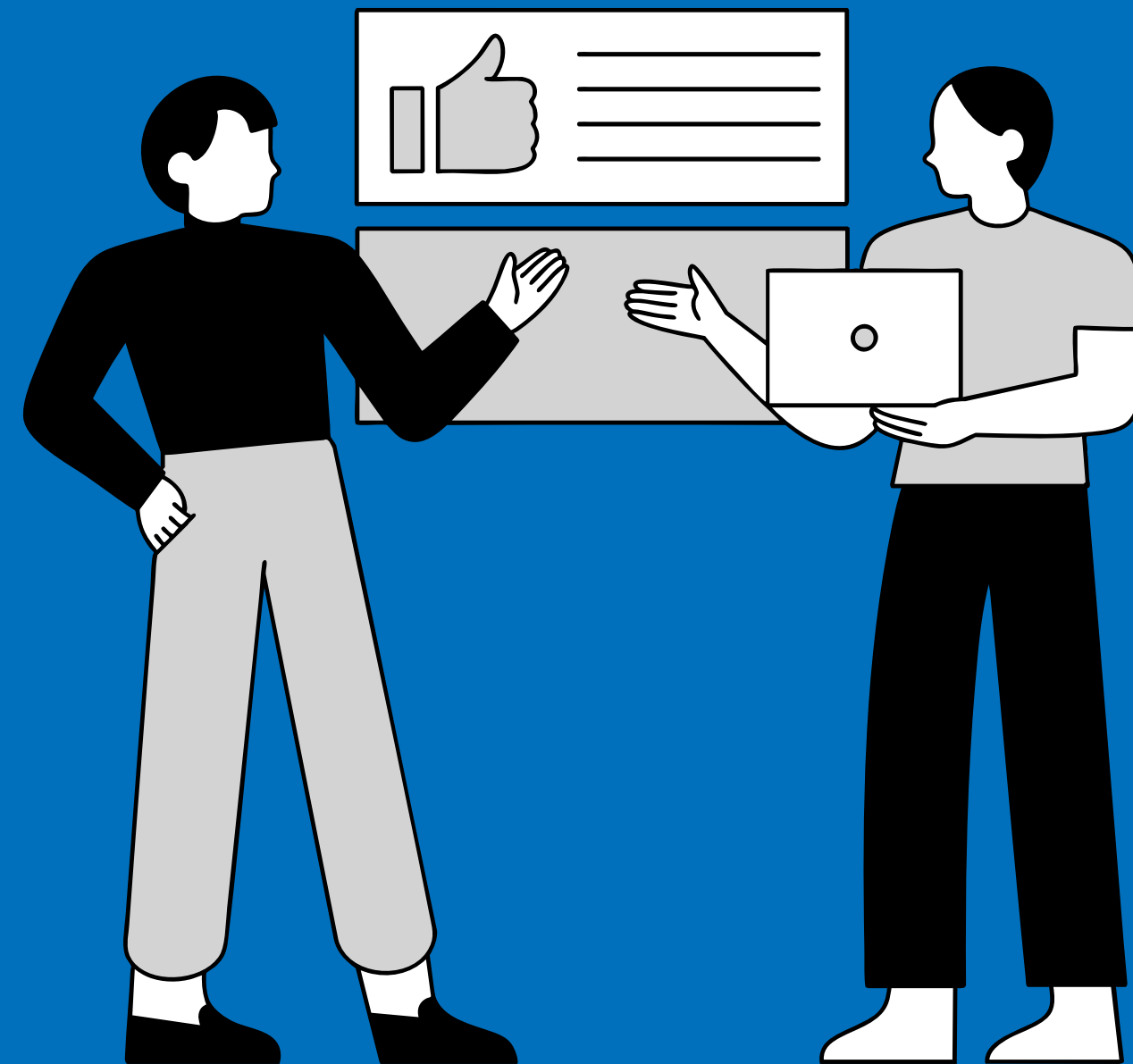


LOGIGRAMME



DÉMONSTRATION

<https://gpd-m2sep-france-property-insight.onrender.com>



ROADMAP

FPI Roadmap 2

		23 octobre	6 novembre	20 novembre	4 décembre	18 décembre
Interface utilisateur Data pipelines Algorithmes de prédiction	Interface utilisateur	Structure des pages Web	Formulaire de prédiction de la valeur foncière d'une propriété Tableau de bord : Visualisation des variables clés	Saisie avec liste déroulante et Options de filtrage : inclusif, exclusif, réinitialisation	Page glossaire/vocabulaire et Affichage des prédictions sur plusieurs années	Carte interactive de la France
	Data pipelines	Trouver des données fiables qui correspondent à nos objectifs	Validation des données via Pydantic Nettoyage des valeurs manquantes, aberrantes et des doublons	Routes FastAPI pour les saisies utilisateur et sorties programme	Définition du modèle SQLAlchemy ORM d'une propriété	Intégration complète de toutes les pipelines
	Algorithmes de prédiction	Statistique descriptive des variables clés	Modèles linéaires : Prédiction de valeur foncière	Implémentation d'autres modèles : DecisionTree, RandomForest, GradientBoosting	Cross Validation (K-fold) Sélection du meilleur modèle	Optimisation, Simplification et limites du modèle final

SPRINT 3

Saisie avec liste déroulantes

L'utilisateur doit pouvoir sélectionner dans le formulaire les variables non numériques via une liste déroulante et ainsi ne pas avoir à écrire manuellement ces saisies (code postal, type local, ville, département)

Options de filtrage inclusif ou exclusif

L'utilisateur doit pouvoir visualiser les données de manière plus précises via des filtres optionnels : département, ville, type de local, surface minimum/maximum...

Ces filtres pourront être inclusifs ou exclusifs (inclure ou exclure Paris dans les analyses graphiques)

Nouveaux modèles de prédiction : RandomForest, DecisionTree, GradientBoosting

Proposer l'utilisateur d'essayer d'autres modèles de prédiction, il devra être informé de leur précision estimée.



MERCI POUR
VOTRE ATTENTION